

Mô hình hóa & mô phỏng

Chương 4. Xây dựng MHTH cho hệ thống kỹ thuật

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 4. Xây dựng mô hình toán học

4.1 Phương pháp lý thuyết

4.2 Phương pháp thực nghiệm

4.3 Mô phỏng hệ thống với Matlab-Simulink

Phương pháp lý thuyết

Phân tích bài toán

Xây dựng phương trình

Kiểm chứng mô hình

Phát triển mô hình

Phương pháp lý thuyết

4.1.1 Phân tích bài toán

- Tìm hiểu công nghệ, xác định mục đích sử dụng của mô hình (mức độ chi tiết, độ chính xác của mô hình)
- Phân chia thành các quá trình con
- Liệt kê các giả thiết liên quan tới xây dựng mô hình nhằm đơn giản hóa mô hình
- Nhận biết và đặt tên các biến quá trình và các tham số quá trình (phân biệt tham số công nghệ và biến qt; xác định biến vào/ra: lưu lượng, công suất cấp nhiệt (P, T, %, L)

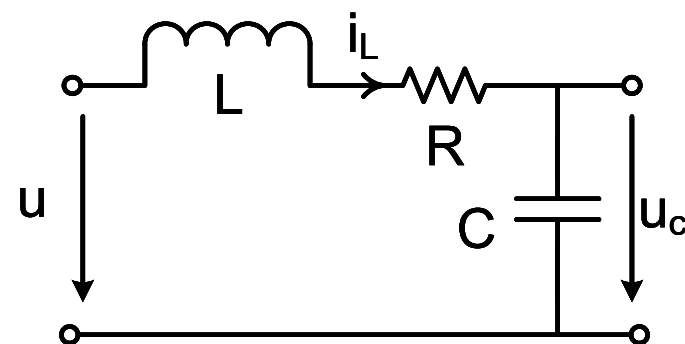
Phương pháp lý thuyết

4.1.2 Xây dựng phương trình - mạch điện

VD1. $u = u_L + u_R + u_c \quad i = i_C = C \cdot \frac{du_c}{dt}$

$$u_R = i \cdot R = RC \cdot \frac{du_c}{dt} \quad u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} = LC \cdot \frac{d^2 u_c}{dt^2}$$

$$LC \cdot \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = u \quad (LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1)U_c(s) = U(s)$$

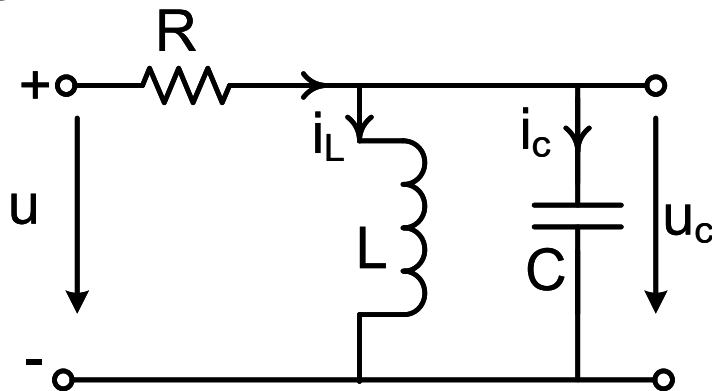


$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/a_2 & -a_1/a_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/a_2 \end{pmatrix} u$$

Mô phỏng Matlab trên miền t và s với $L=0.1$; $C = 0.001$; $R=10$; $u = 100$

VD2.



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ls}{RLCs^2 + L \cdot s + R}$$

Phương pháp lý thuyết

Hệ thống bình chứa chất lỏng

Biến vào: F_0 (f); F (u)

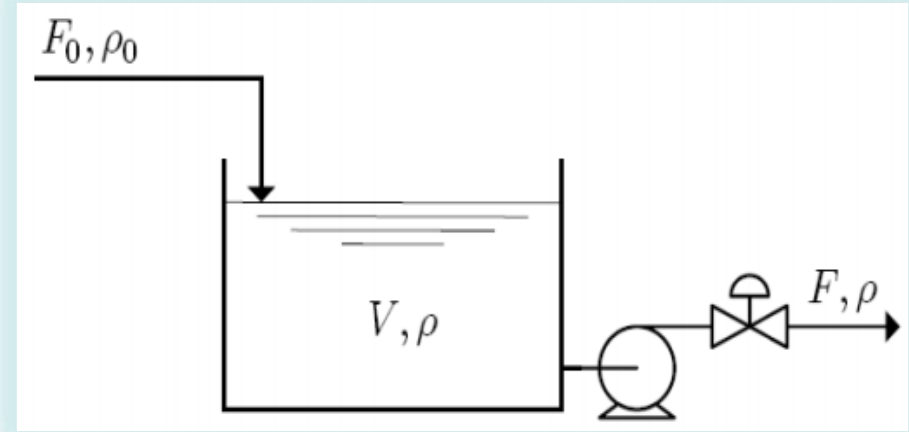
Biến ra: V

Phương trình cân bằng khối lượng:

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho_0 F_0 - \rho F$$

Phương trình cân bằng vật chất toàn phần (khối lượng riêng không đổi):

$$\frac{dV}{dt} = F_0 - F$$



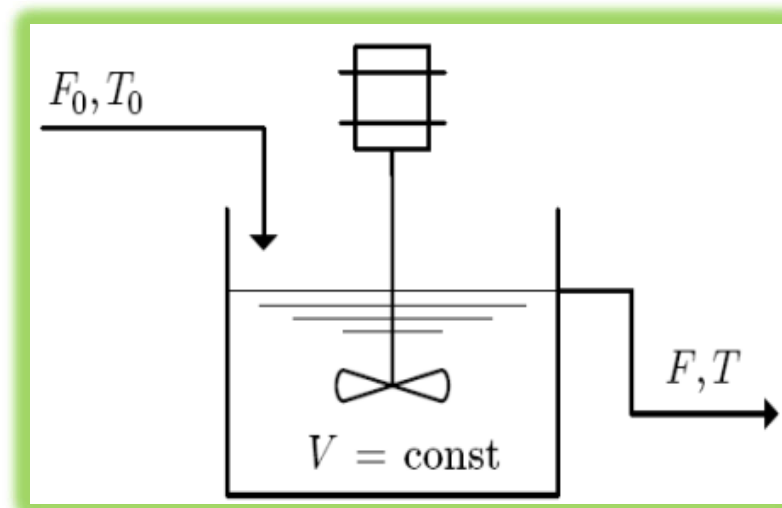
Phương pháp lý thuyết

Bình chứa nhiệt

$$\frac{dT}{dt} = f(F, T, T_0) = \frac{F}{V}(T_0 - T)$$

Tại điểm làm việc:

$$0 = f(\bar{F}, \bar{T}, \bar{T}_0) = \frac{\bar{F}}{V}(\bar{T}_0 - \bar{T})$$



$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} = f(F, T, T_0) &\approx \underbrace{f(\bar{F}, \bar{T}, \bar{T}_0)}_0 + \left(\frac{\partial f}{\partial F} \Delta F + \frac{\partial f}{\partial T} \Delta T + \frac{\partial f}{\partial T_0} \Delta T_0 \right)_{\bar{F}, \bar{T}, \bar{T}_0} \\ &= \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}}{V} \Delta F - \frac{\bar{F}}{V} \Delta T + \frac{\bar{F}}{V} \Delta T_0 \end{aligned}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d\Delta T}{dt} \quad \longrightarrow \quad \frac{d\Delta T}{dt} + \frac{\bar{F}}{V} \Delta T = \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}}{V} \Delta F + \frac{\bar{F}}{V} \Delta T_0$$

$$\text{Đặt: } y = \Delta T, u = \Delta F, d = \Delta T_0 \quad \longrightarrow \quad \frac{V}{\bar{F}} \frac{dy}{dt} + y = \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}}{\bar{F}} u + d$$

Phương pháp lý thuyết

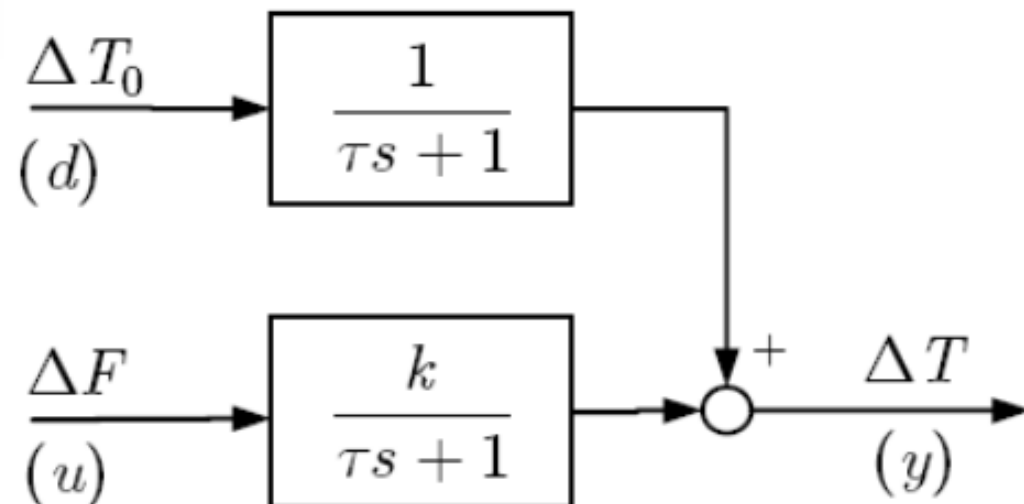
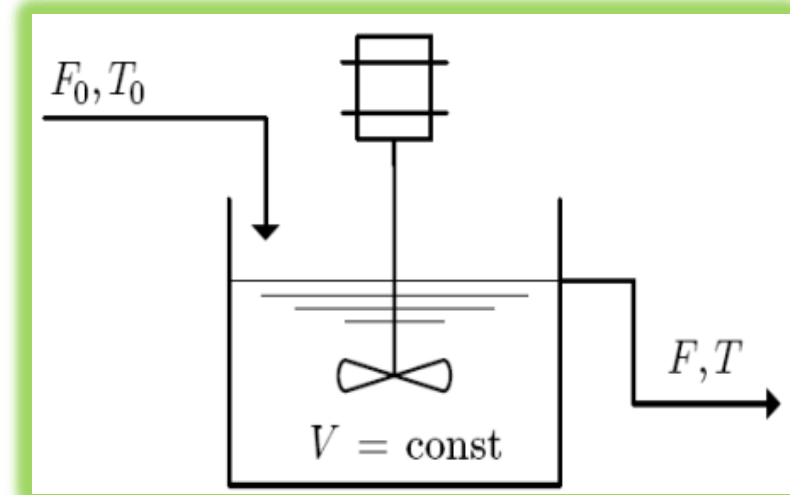
Bình chứa nhiệt

Ảnh laplace:

$$s \frac{V}{\bar{F}} y(s) + y(s) = \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}}{\bar{F}} u(s) + d(s)$$

$$y(s) = \underbrace{\frac{k}{\tau s + 1}}_{G_p(s)} u(s) + \underbrace{\frac{1}{\tau s + 1}}_{G_d(s)} d(s)$$

$$\tau = \frac{V}{\bar{F}}, k = \frac{\bar{T}_0 - \bar{T}}{\bar{F}}$$



Phương pháp lý thuyết

Thiết bị khuấy trộn

Phương trình cân bằng khối lượng:

$$\rho \frac{dV}{dt} = w_1 + w_2 - w$$

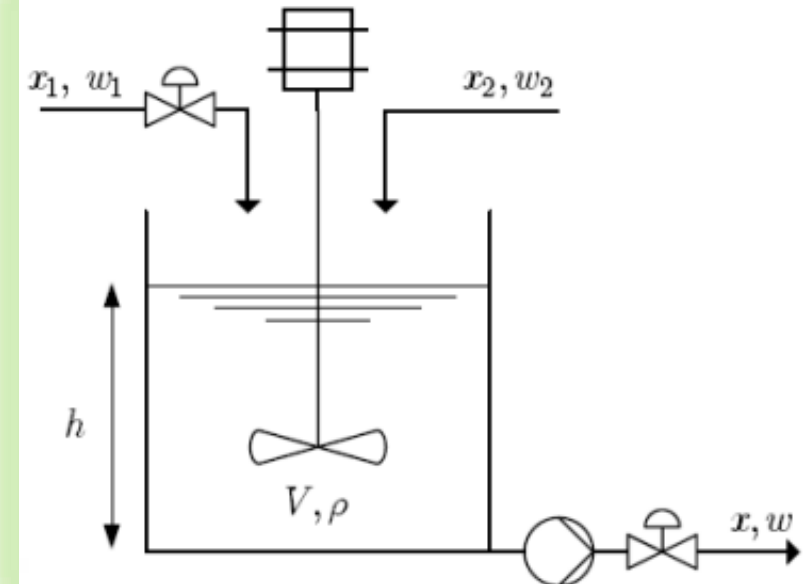
Phương trình cân bằng thành phần:

$$\rho \frac{d(Vx)}{dt} = w_1x_1 + w_2x_2 - wx$$

$$\longleftrightarrow \rho V \frac{dx}{dt} + \rho x \frac{dV}{dt} = w_1x_1 + w_2x_2 - wx$$

$$\longleftrightarrow \rho V \frac{dx}{dt} = w_1x_1 + w_2x_2 - (w_1 + w_2)x$$

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho A} (w_1 + w_2 - w) \\ \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\rho Ah} (w_1x_1 + w_2x_2) - \frac{1}{\rho Ah} (w_1 + w_2)x \end{cases}$$



A: tiết diện mặt cắt (m²); h (m);
r (kg/m³)

Phương pháp lý thuyết

Thiết bị khuấy trộn

$$\begin{cases} \dot{h} = f_1 = \frac{1}{\rho A}(w_1 + w_2 - w) \\ \dot{x} = f_2 = \frac{1}{\rho A h}(w_1 x_1 + w_2 x_2 - (w_1 + w_2)x) \end{cases}$$

$$0 = \bar{w}_1 + \bar{w}_2 - \bar{w}$$

$$0 = \bar{w}_1 \bar{x}_1 + \bar{w}_2 \bar{x}_2 - (\bar{w}_1 + \bar{w}_2) \bar{x}$$

$$\Delta \dot{h} = \frac{1}{\rho A}(\Delta w_1 + \Delta w_2 - \Delta w)$$

$$s\Delta H(s) = \frac{1}{\rho A}(\Delta W_1(s) + \Delta W_2(s) - \Delta W(s))$$

$$k_{wh} = \frac{1}{\rho A}$$

$$\Delta H(s) = \frac{k_{wh}}{s}(-\Delta W(s) + \Delta W_1(s) + \Delta W_2(s))$$

$$\Delta \dot{x} = (\dot{x} - \dot{\bar{x}}) = \dot{x}$$

$$\approx \left(\frac{\partial f_2}{\partial h} \Delta h + \frac{\partial f_2}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f_2}{\partial w_1} \Delta w_1 + \frac{\partial f_2}{\partial w_2} \Delta w_2 + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \Delta x_2 \right)_{\bar{x}}$$

$$= -\frac{1}{\rho A \bar{h}^2} \underbrace{(\bar{w}_1 \bar{x}_1 + \bar{w}_2 \bar{x}_2 - (\bar{w}_1 + \bar{w}_2) \bar{x})}_0 \Delta h - \frac{1}{\rho A \bar{h}} \underbrace{(\bar{w}_1 + \bar{w}_2)}_{\bar{w}} \Delta x$$

$$+ \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}}{\rho A \bar{h}} \Delta w_1 + \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}}{\rho A \bar{h}} \Delta w_2 + \frac{\bar{w}_1}{\rho A \bar{h}} \Delta x_1 + \frac{\bar{w}_2}{\rho A \bar{h}} \Delta x_2$$

Phương pháp lý thuyết

Thiết bị khuấy trộn

$$= \frac{1}{\rho A \bar{h}} (-\bar{w} \Delta x + (\bar{x}_1 - \bar{x}) \Delta w_1 + (\bar{x}_2 - \bar{x}) \Delta w_2 + \bar{w}_1 \Delta x_1 + \bar{w}_2 \Delta x_2)$$

$$\rho A \bar{h} s \Delta X(s) =$$

$$-\bar{w} \Delta X(s) + (\bar{x}_1 - \bar{x}) \Delta W_1(s) + (\bar{x}_2 - \bar{x}) \Delta W_2(s) + \bar{w}_1 \Delta X_1(s) + \bar{w}_2 \Delta X_2(s)$$

$$\left(\frac{\rho A \bar{h}}{\bar{w}} s + 1 \right) \Delta X(s) = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}}{\bar{w}} \Delta W_1(s) + \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}}{\bar{w}} \Delta W_2(s) + \frac{\bar{w}_1}{\bar{w}} \Delta X_1(s) + \frac{\bar{w}_2}{\bar{w}} \Delta X_2(s)$$

$$\tau = \frac{\rho A \bar{h}}{\bar{w}}, \quad k_{w1x} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}}{\bar{w}}, \quad k_{w2x} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}}{\bar{w}}, \quad k_{x1x} = \frac{\bar{w}_1}{\bar{w}}, \quad k_{x2x} = \frac{\bar{w}_2}{\bar{w}}$$

$$\Delta X(s) = \frac{k_{w1x}}{\tau s + 1} \Delta W_1(s) + \frac{k_{w2x}}{\tau s + 1} \Delta W_2(s) + \frac{k_{x1x}}{\tau s + 1} \Delta X_1(s) + \frac{k_{x2x}}{\tau s + 1} \Delta X_2(s)$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta h \\ \Delta x \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \Delta w \\ \Delta w_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} \Delta w_2 \\ \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{x}$$

Phương pháp lý thuyết

Thiết bị khuấy trộn

$$y(s) = G_p(s)u(s) + G_d(s)d(s)$$

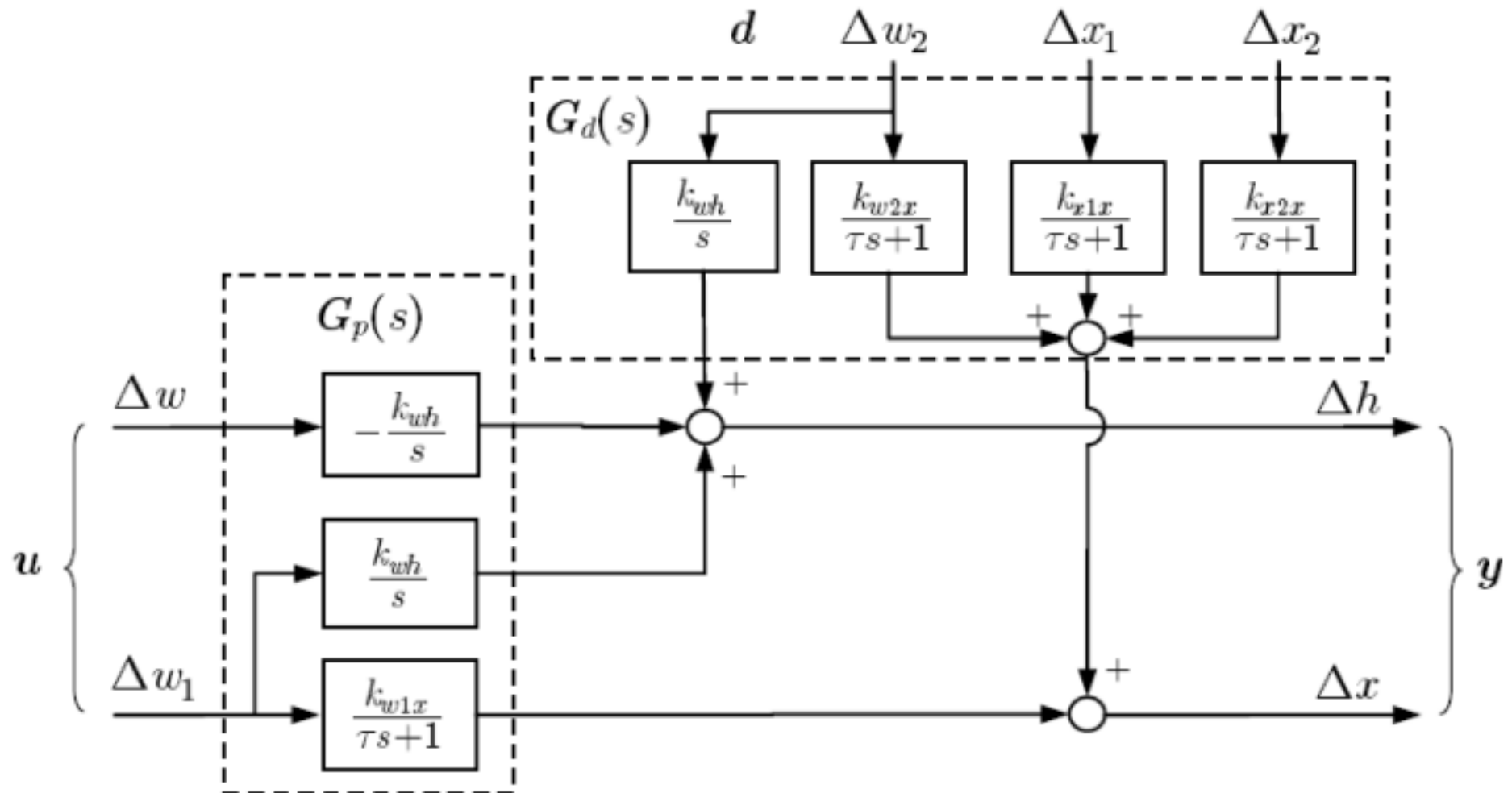
$$G_p(s) = \begin{bmatrix} -\frac{k_{wh}}{s} & \frac{k_{wh}}{s} \\ 0 & \frac{k_{w1x}}{\tau s + 1} \end{bmatrix}, \quad G_d(s) = \begin{bmatrix} \frac{k_{wh}}{s} & 0 & 0 \\ \frac{k_{w2x}}{\tau s + 1} & \frac{k_{x1x}}{\tau s + 1} & \frac{k_{x2x}}{\tau s + 1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu + Ed \\ y &= Cx \end{aligned} \quad \begin{aligned} A &= \frac{1}{\rho A \bar{h}} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\bar{w} \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{\rho A \bar{h}} \begin{bmatrix} -\bar{h} & \bar{h} \\ 0 & \bar{x}_1 - \bar{x} \end{bmatrix} \\ E &= \frac{1}{\rho A \bar{h}} \begin{bmatrix} \bar{h} & 0 & 0 \\ \bar{x}_2 - \bar{x} & \bar{w}_1 & \bar{w}_2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$G_p(s) = C(sI - A)^{-1}B, \quad G_d(s) = C(sI - A)^{-1}E$$

Phương pháp lý thuyết

Thiết bị khuấy trộn



Phương pháp thực nghiệm

4.2.1. Khái niệm



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}$$

■ Giả thiết: $y = a_0 + a_1 u$

■ Đặt: $\theta = [a_0, a_1]^T$

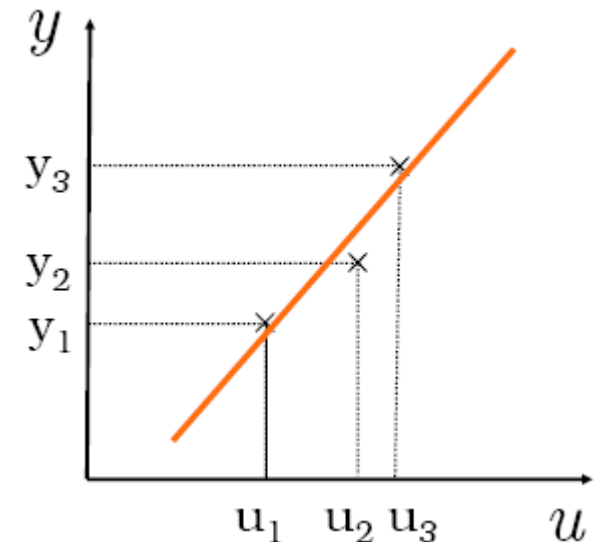
■ Dãy số liệu thực nghiệm:

$$u = [u_1, u_2, u_3]^T$$

$$y = [y_1, y_2, y_3]^T$$

■ Hệ phương trình:

$$\begin{bmatrix} 1 & u_1 \\ 1 & u_2 \\ 1 & u_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$



Phương pháp thực nghiệm

4.2.1. Khái niệm

- Là phương pháp xây dựng mô hình toán học trên cơ sở các số liệu vào ra thực nghiệm
- Là phương Theo IEC 60050-351: “Nhận dạng hệ thống là những thủ tục suy luận một mô hình toán học biểu diễn đặc tính tĩnh và đặc tính quá độ của một hệ thống từ đáp ứng của nó đối với một tín hiệu đầu vào xác định rõ, ví dụ hàm bậc thang, một xung hoặc nhiễu tạp trắng”

Phương pháp thực nghiệm

4.2.2. Các bước tiến hành

- Thu thập, khai thác thông tin ban đầu về quá trình
- Lựa chọn phương pháp nhận dạng (trực tuyến, ngoại tuyến, vòng hở/vòng kín....)
- Lấy số liệu thực nghiệm cho từng cặp biến vào/ra
- Quyết định về dạng mô hình và giả thiết ban đầu về cấu trúc mô hình
- Lựa chọn thuật toán và xác định tham số mô hình
- Mô phỏng, kiểm chứng và đánh giá mô hình

Phương pháp thực nghiệm

4.2.3. Các yếu tố cơ bản của nhận dạng

- Số liệu vào/ra thực nghiệm:
 - - Xác định như thế nào? Trong điều kiện nào?
 - - Dạng nhiễu (nhiều quá trình, nhiễu đo), độ lớn của nhiễu?
- Dạng mô hình, cấu trúc mô hình
 - Mô hình phi tuyến, mô hình tuyến tính, liên tục, gián đoạn...
 - Bậc mô hình..
- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mô hình
 - - Mô phỏng và so sánh với số liệu đo?
- Thuật toán xác định tham số?

Phương pháp thực nghiệm

4.2.4. Các phương pháp nhận dạng

Theo dạng MH

- Phi tuyến/tt
- Liên tục/gián đoạn

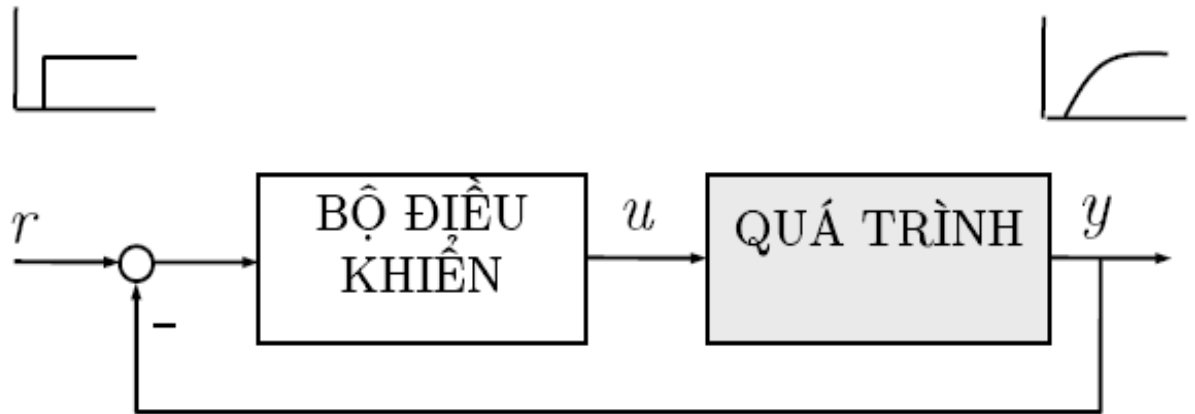
Dạng số liệu

Mục đích sử dụng

Thuật toán ước lu

Nhận dạng

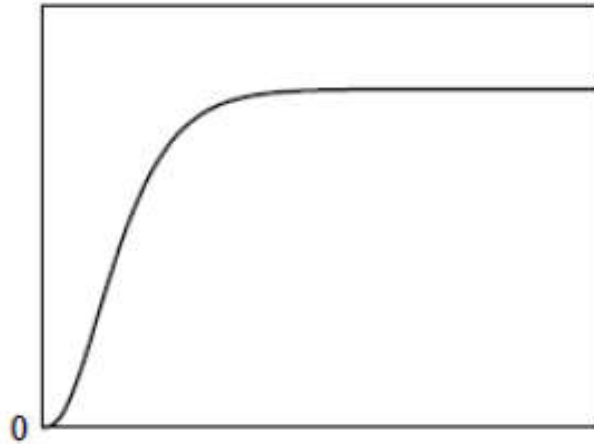
- Vòng hở
- Vòng kín



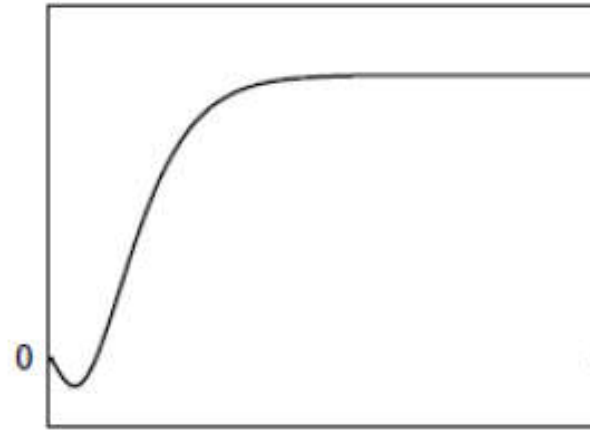
b) Nhận dạng vòng kín

Phương pháp thực nghiệm

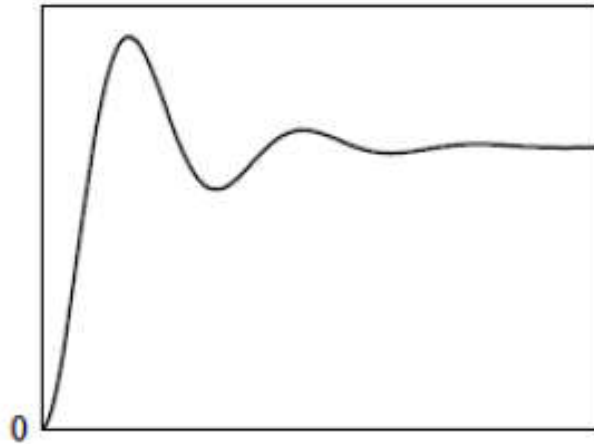
a. Phương pháp dựa trên đáp ứng quá độ



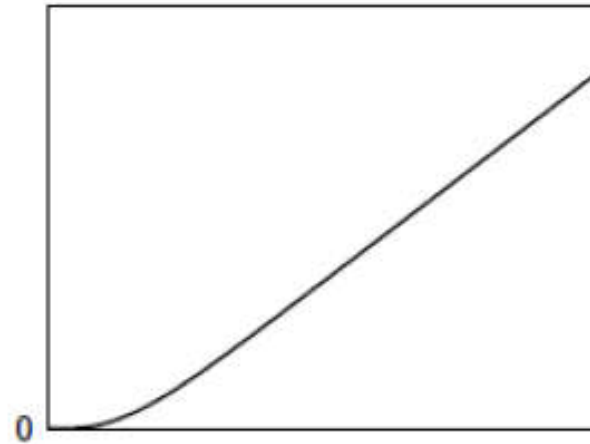
a) Quán tính



b) Quán tính-ngược



c) Dao động tắt dần



d) Quán tính-tích phân

Phương pháp thực nghiệm

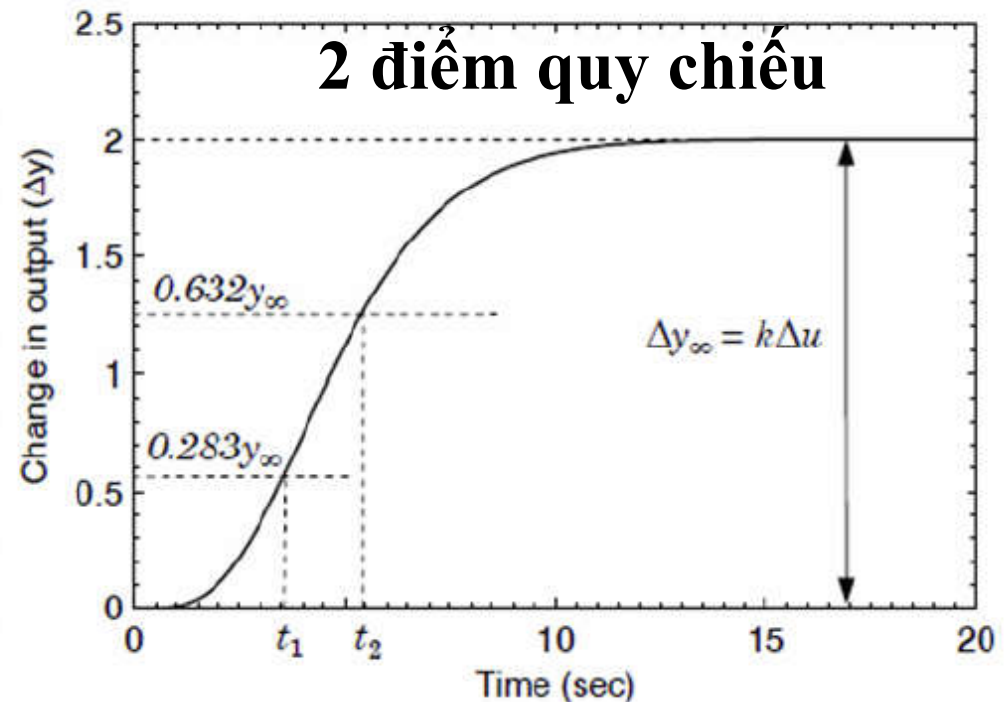
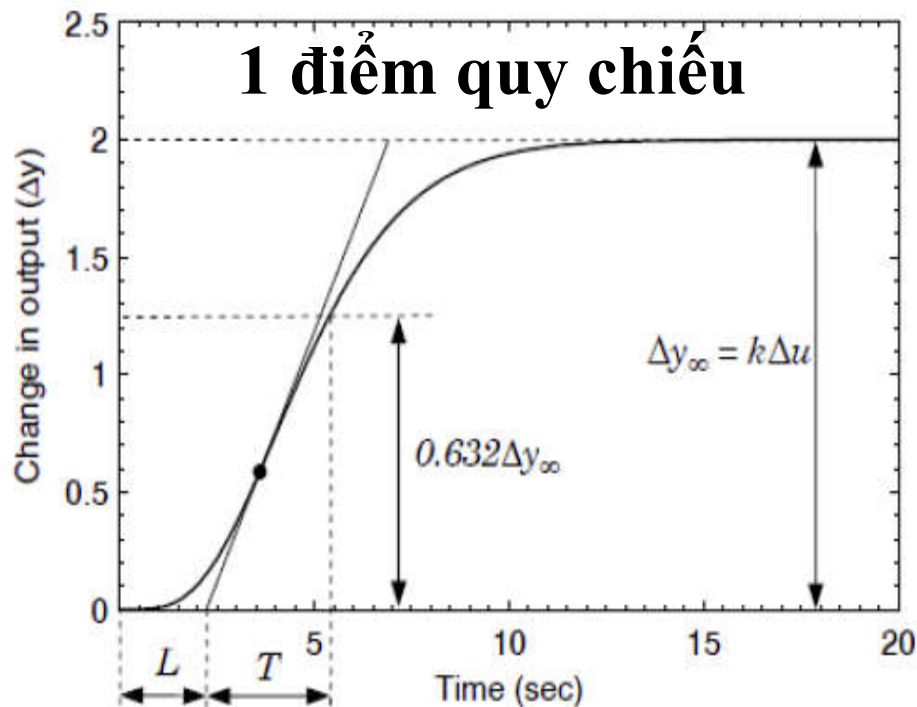
a. Phương pháp dựa trên đáp ứng quá độ

Mô hình quán tính bậc nhất có trễ: FOPDT
(*first-order plus dead time*)

$$G(s) = \frac{k}{1 + Ts} e^{-Ls}$$

$$T = 1.5(t_2 - t_1)$$

$$L = 1.5(t_1 - t_2/3) = t_2 - T$$



Phương pháp thực nghiệm

a. Phương pháp dựa trên đáp ứng quá độ

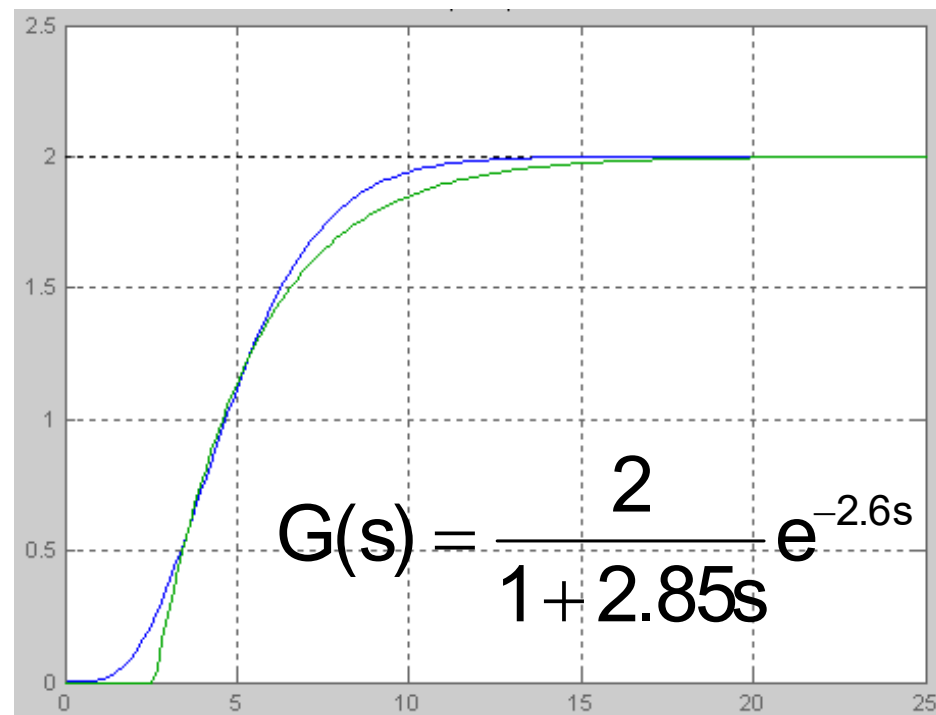
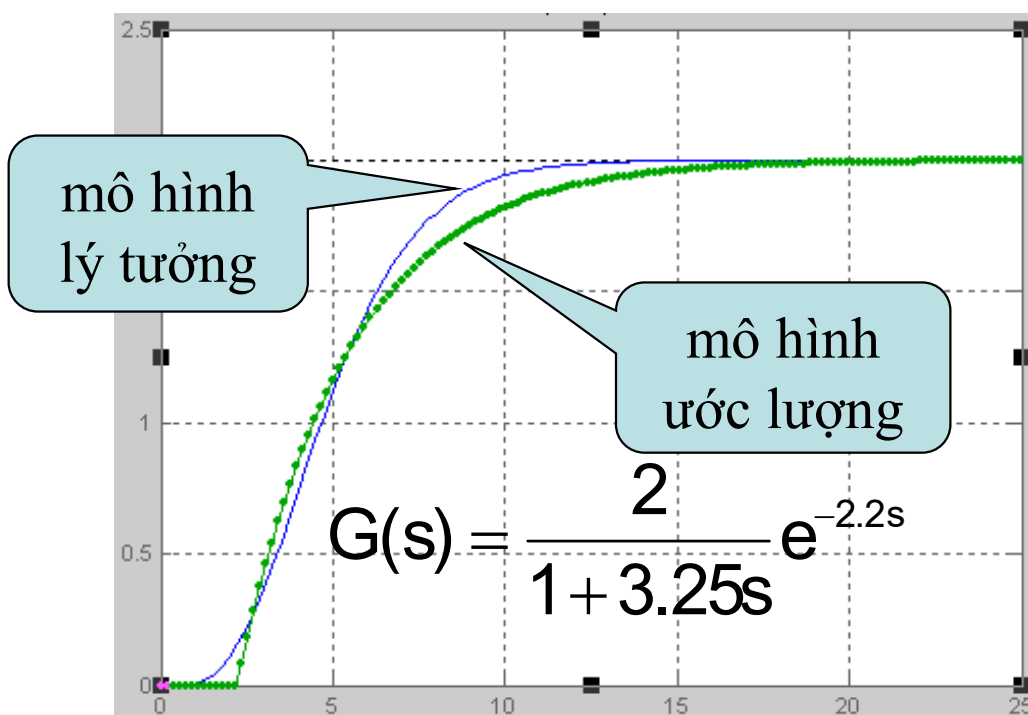
VD1 $G(s) = \frac{2}{(1+s)^5}$

$$t_1 = 3.55; t_2 = 5.45$$

VD2: $G(s) = 5/[(1+2s)*(1+s)^3]$

$$T = 1.5(5.4 - 3.5) = 2.85;$$

$$L = 5.45 - 2.85 = 2.6$$



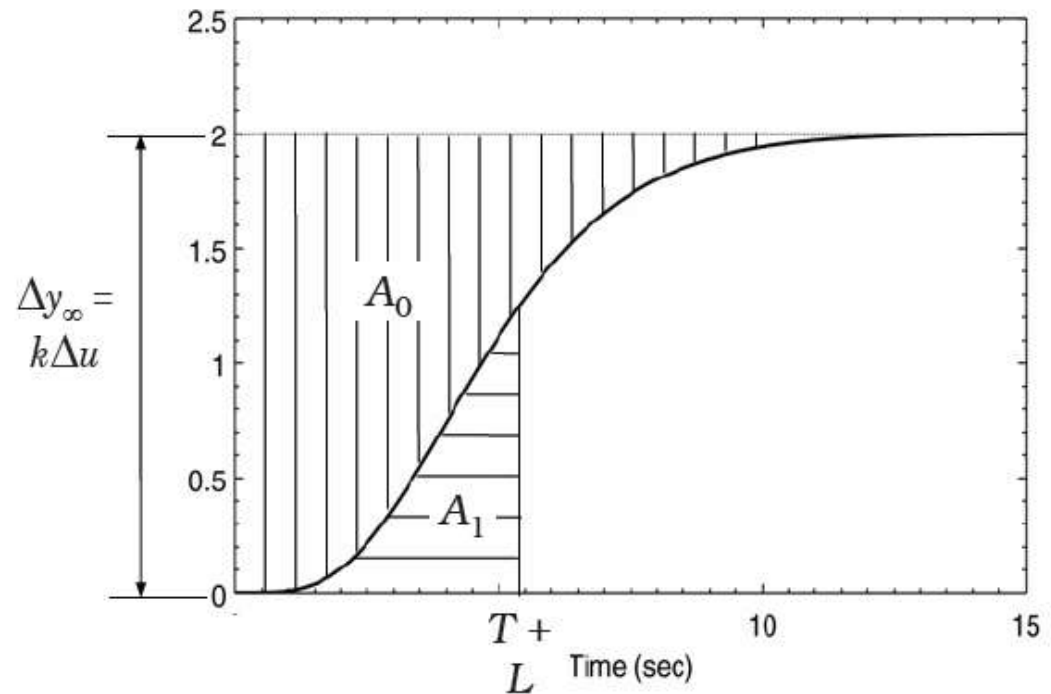
Phương pháp thực nghiệm

a. Phương pháp dựa trên đáp ứng quá độ (diện tích)

$$G(s) = \frac{k}{1 + Ts} e^{-Ls}$$

$$T + L = \frac{A_0}{k\Delta u} = \frac{\int_0^{t_\infty} [\Delta y_\infty - \Delta y(t)] dt}{k\Delta u}$$

$$T = \frac{eA_1}{k\Delta u} = \frac{\int_0^{T+L} \Delta y dt}{k\Delta u}$$



Phương pháp thực nghiệm

b. Phương pháp bình phương tối thiểu

$$y(t_i) = \varphi_1(t_i)\theta_1 + \varphi_2(t_i)\theta_2 + \dots + \varphi_n(t_i)\theta_n = \varphi^T(t_i)\theta$$

- $y(t_i)$: Giá trị của đại lượng quan sát tại thời điểm t_i
- θ : Vector tham số của mô hình
- φ^T : vector hàm biết trước (vector hồi quy)

$$\theta = [\theta_1 \ \theta_2 \dots \theta_n]^T; \quad \varphi^T(t_i) = [\varphi_1(t_i) \ \varphi_2(t_i) \dots \varphi_n(t_i)]$$

- θ cần được chọn nhằm tối thiểu hóa hàm mục tiêu cho một khoảng thời gian quan sát $[t_1, t_N]$

■ Đặt:

$$\phi = \begin{bmatrix} \varphi^T(t_1) \\ \vdots \\ \varphi^T(t_N) \end{bmatrix} \quad \phi \in \mathbb{R}^{N \times n}; \quad \psi = \begin{bmatrix} y(t_1) \\ \vdots \\ y(t_N) \end{bmatrix} \quad \psi \in \mathbb{R}^{N \times 1}$$

 $\phi\theta = \psi$

Phương pháp thực nghiệm

b. Phương pháp bình phương tối thiểu

- Giả sử quá trình được mô tả bởi mô hình ARX

$$A(q^{-1})y(t) = B(q^{-1})u(t-d) + e(t)$$

$$A(q^{-1}) = 1 + a_1q^{-1} + \dots + a_{na}q^{-na}$$

$$B(q^{-1}) = b_0 + b_1q^{-1} + \dots + b_{nb}q^{-nb}$$

$$y(t) = -a_1y(t-1) - \dots - a_{na}y(t-na) + \\ + b_0u(t-d) + b_1u(t-d-1) + \dots + b_{nb}u(t-d-nb) + e(t)$$

- Vector tham số mô hình cần xác định là: $\theta = [a_1 \dots a_{na} \ b_0 \dots b_{nb}]^T$

$$\hat{\theta} = \arg \min \sum_{i=1}^N (y(t_i) - \hat{y}(\theta, t_i))^2$$

MATLAB Identification Toolbox

- Biểu diễn số liệu thực nghiệm

`Data = iddata(y,u,Ts)`

- Dạng mô hình sử dụng:

- Đáp ứng tần số: tạo mô hình bằng lệnh `idfrd`

- Các mô hình đa thức (ARX, ARMAX, PE...): tạo mô hình bằng các lệnh `idpoly`, `idarx...`

- Mô hình trạng thái: tạo mô hình bằng lệnh `idss`

- Thuật toán ước lượng mô hình:

- Mô hình FIR: hàm `impulse`

- Mô hình đáp ứng tần số: hàm `spa`, `etfe...`

- Mô hình ARX và AR: hàm `arx`, `ax`, `iv4`, `ivx`

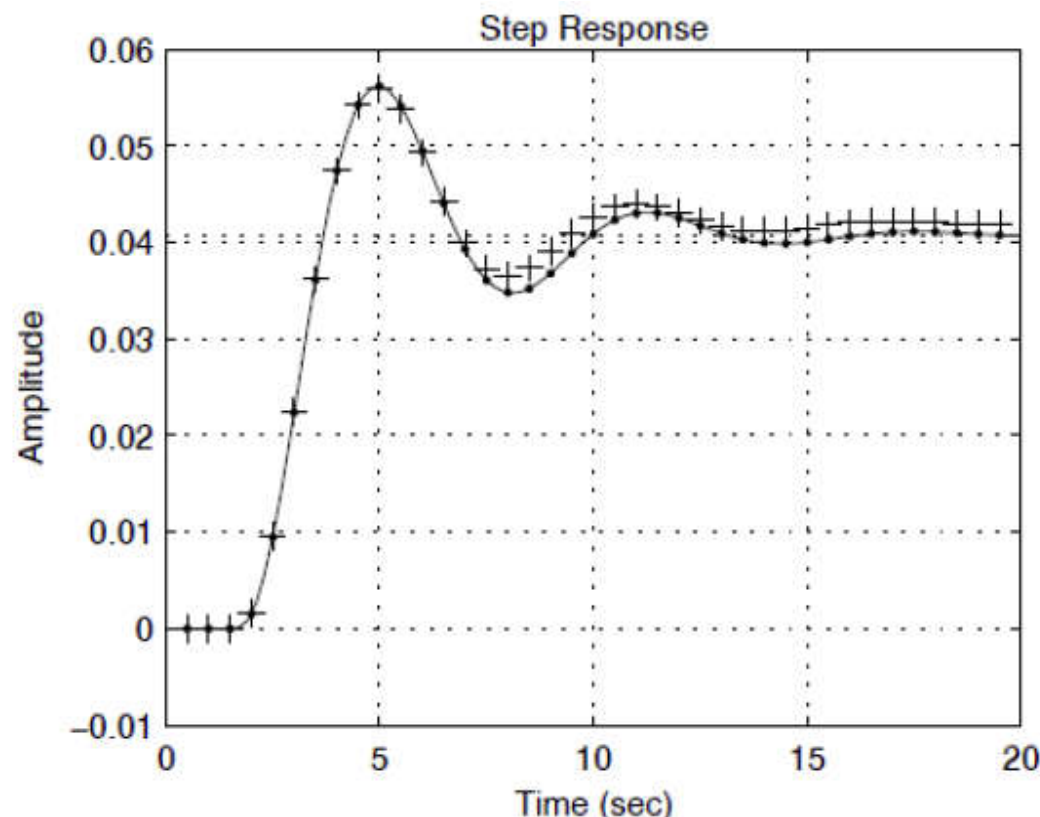
- Ước lượng mô hình trạng thái: hàm `n4sid`

MATLAB Identification Toolbox

VD1. Quá trình có mô hình lý tưởng:

$$G(s) = \frac{2}{(s+5)(s+9)(s^2 + 0.6s + 1.09)} e^{-1.5s}$$

```
% create simulation data
G = zpk([],[-0.3+j -0.3-j -5 -9],2, 'Inputdelay',1.5);
h = 0.5;
time = [0:h:20]';
u = randn(size(time));
y = lsim(G,u,time);
% estimate model parameters
data = iddata(y,u,h);
M1 = arx(data,[3 3 3]);
M2 = arx(data,[4 4 3]);
% plot step responses
step(M1,'k+',M2,'k.',20);
hold on;
step(G,'k-',20);
grid on;
```



VD2

$$G(s) = \frac{2}{(s+8)(s^2 + 2.45s + 5)} e^{-3s}$$